דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: N102107923

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר מבחן: 0001

מספר שאלה בטופס בחינה זה	ניקוד מירבי	ציון	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה	מיקום השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור
1	24.00	19.00	-	-	1	-
2	20.00	18.00	-	-	2	-
3	11.00	6.00	-	-	3	-
4	5.00	5.00	-	-	4	-
5	5.00	5.00	-	-	5	-
6	5.00	5.00	-	-	6	-
7	5.00	5.00	4	4	7	4
8	5.00	5.00	3	3	8	3
9	5.00	5.00	1	1	9	1
10	5.00	5.00	3	3	10	3
11	5.00	5.00	2	2	11	2
12	5.00	5.00	1	1	12	1

כמות תשובות נכונות (עבור שאלות סגורות) : 6

ציון בחינה סופי : 88.00

מקרא צבעים

תשובה שגויה
שאלה שלא נענתה
שאלה מבוטלת

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	316089838	20594	210623

○	●	●	●	0
●	○	○	○	1
○	○	○	○	2
○	○	○	○	3
○	○	○	○	4
○	○	○	○	5
○	○	○	○	6
○	○	○	○	7
○	○	○	○	8
○	○	○	○	9

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ●

שאלה / תשובה	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
א	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

M2 81.8.112ד׳ שאלון 517

316089838
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102107923
ת.ז: 316089838 מספר סידורי: **10**

האוניברסיטה
הפתוחה

ב' בתמוז תשפ"ג

21
ביוני 2023

מס' שאלון - 517

מס' מועד 81

סמסטר 2023ב

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות,
בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות
לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
את יש לכתוב בשאלון הבחינה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה
הנכונה ביותר מבין התשובות המוצעות.
את התשובות בחלק ג' עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף שבסוף השאלון.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

517 שאלון 81.8.112 M2

הנחיות למבחן:

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלקים א׳ ו ב׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
2. בחלק ג׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק ג׳ עליכם לסמן בטופס המחשב המצורף שבסוף השאלון.**
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (55 נקודות)

ענו על השאלות 1-3.

שאלה 1 (24 נקודות)

קטע הקוד הבא מיישם פרוטוקול פתרון בעיית קטע קריטי בעזרת פונקצית נעילה LOCK ופונקצית פתיחה UNLOCK שמקבלות את מספר ה- THREAD כפרמטר. הקוד מיועד לשימוש בתכניות עם מספר תהליכונים (THREADS).

תוצאת ההשוואה: (a1,b1)<(a2,b2) היא TRUE אם (a1<a2) OR ((a1==a2) AND (b1<b2))

```
// declaration and initial values of global variables
bool entering [NUM_THREADS] = false;
int number [NUM_THREADS] = 0;
lock( int i ) {
entering[ i ] = true;
number[ i ] = 1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1] );
entering[ i ] = false;
for ( int j = 0; j = NUM_THREADS; j++ ) {
while (entering[j])  { /* noop */ }
while ((number[ j ] != 0)&&(( number[ j ], j ) < ( number[ i ], i )))  { /* noop */ }
    }
  }
```

אחרון בתור

מחכה שיקבע לעצמו ערך

אם מתאים

```
unlock(int i) {
number[i] = 0;
  }
```

נא לא לכתוב בשוליים

א. (7 נקי) הסבירו כיצד הפרוטוקול עובד: האם בכלל ואיך מבטיח מניעה הדדית, התקדמות(העדר קיפאון) והמתנה מוגבלת.

הפרוטוקול מחזיק 2 מערכים בגודל מערך ה-threads.
אחד (בוליאני) שאומר האם התהליך נמצא כרגע בתהליך
קבלת התור או לא, והשני (int) מחזיק את התור
של כל תהליך להיכנס לקטע הקריטי. כאשר lock מבצע (תהליך רוצה להיכנס לק"ק)
מתבצע מעבר על כל ה-threads. עבור כל תהליך מוודאים שלא נמצא בתהליך
קבלת תור (אם כן, נחכה) וגם מוודאים שלתהליך הנוכחי אין מספר בתור קטן מהתהליך
הנבדק (אחרת busy wait), או שמוצאים שהתורים שווים, נבדוק את המספר הסידורי
בתור עם עדיפות למספר סידורי נמוך יותר. הפרוטוקול מבטיח מניעה הדדית
אין לתהליך הבא שנכנס אחרון בתור (בעצם FIFO) כך שיש תור מסודר לכניסה לקטע הקריטי.
בפרוטוקול זה לא נראה אשר ישנו number[i]==number[j], וגם אם ישנה אז נבחר תהליך אחד
מאחר ודומים מתקיימים גם התקדמות והמתנה מוגבלת (FIFO)
כשמתבצע unlock מציבים 0 למניעת busy wait עבור ה-slot של התהליך.

הסבר לא מפרט מספיק מה בקוד פותר ואיך

אין הסבר מפורט לכל בעיות שפותר

ב. (5 נקי) האם פרוטוקול מבטיח גם הוגנות(מי שניסה להיכנס ראשון, ייכנס ראשון אחרי שקטע קריטי יתפנה)?

תשובה והסבר:

כן, מכיוון שכל תהליך שנכנס מקבל את התור האחרון
(MAX עבור התורים הקיימים +1) וישנו busy wait עד שתור
התהליך הקיים קטן משל שאר התהליכים. בנוסף כל
תהליך חדש שנכנס מקבל גם הוא מספר בתור גדול יותר
ולכן ישנה גם הוגנות.

✓

517 שאלון 81.8.112 M2

ג. (6 נק׳)

אם משנים את השורה 6 מ:

number[i] = 1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1])

ל:

number[i] =(1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1]))%N

כש N הוא מספר שלם: $2 < N <$ `NUM_THREADS`.

האם אחרי השינוי מימוש הפרוטוקול עדיין מבטיח את מניעה הדדית?. הוכיחו או הפריכו ע״י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

לא. נניח שהתור ריק לחלוטין, נכנס תהליך אחד שרוצה
להיכנס לקטע הקריטי ותורו 1. תהליך זה נמצא בקטע קריטי
זמן רב, ומספיקים להיכנס עוד N-1 תהליכים. תורו של התהליך
ה-N יהיה 0 בעקבות השינוי, ולכן ב-busy wait בשורה 10
יתקיים שתורו קטן מתורו של התהליך שנמצא בקטע הקריטי והוא
ימשיך הלאה לקטע הקריטי בזמן שהתהליך הראשון עדיין שם.

ד. (6 נק׳)

הוצע לוותר על השורה 9: while(entering[j]) { /* *noop* */ }.

האם אחרי השינוי הפרוטוקול עדיין מבטיח את מניעה הדדית? הוכיחו או הפריכו ע״י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

בהנחה שניתן להדביק תהליכונים הרשאים רק אחר המקום
הסידורי פנוי (number=0) אז ומרים, שזהו best Practice גם,
פה יותר גרוע
אנו לא נחכה שהתהליך יקבל מקום בתור, ונבדוק מה מקומו (שיהיה 0)
ובו בזמן התהליכון יקבל מקום הבא, עדיין תתקיים מניעה
הדדית, שכן גם אם אנחנו הוא מקבל מקום הבא בתור תוך
כדי ההדבקה, המקום שיקבל יהיה גדול מהמקום של התהליך
הנוכחי וגם אם הוא משנה הבא, שכן לולאת ה-while בשורה
10 תהיה false כך או כך.

19
(1)

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 2 (20 נקודות)

נתונה מערכת מחשב שתומכת בדפים בגדלים שונים: 4 Kbyte ו 4 Mbyte בלבד. הזיכרון הפיזי RAM והמרחב הווירטואלי מחולקים לשני אזורים שווים, בחלק הנמוך גודל מסגרת הזיכרון הפיזית וגודל הדף
4 Kbyte ובחלק הגבוה 4 Mbyte.

הקומפיילר המיוחד שפותח בשביל המערכת ופונקציות הספריה של שפת תכנות קובעים כתובות וירטואליות של משתנים בהתאם(בכתובות גבוהות או נמוכות, לא משנה מה הדרך לעשות את זה).

תהליך שמבקש הקצאת זיכרון ראשי 4 Mbyte או יותר מקבל אותו בדפים בגודל 4 Mbyte ובהקצאות קטנות יותר בדפים בגודל 4 Kbyte.

א. (9 נקי)

תארו את האלגוריתם(את הדרך) של MMU לתרגום הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית.
ציינו האם נדרשים שינויים בצורת הכתובת הוירטואלית ובטבלת הדפים(בהשוואה לצורה רגילה) כדי לאפשר את תרגום הכתובת ואם כן, מה הם.

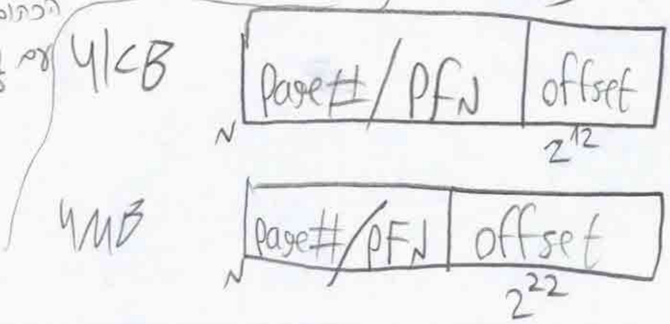
18
(2)

ע"פ MSB

תשובה והסבר:

~~כן נדרשים~~ שינויים, כפי שניתן לראות בשרטוט למטה, לכתובת וירטואלית ופיזית
ישנן 2 חלוקות (התשובה) אפשריות, בין הOffset ומספר הדף/מסגרת,
עבור דפים בגודל (דף) 4KB(2^{12}) ישנן ה-12 ביטים עבור שדה הכתובת
ואילו לדפים בגודל 4MB(2^{22}) ישנן פחות ביטים (22-x) עבור שדה הכתובת (מספר
גודל הדף). לכן נצטרך לשמור את הדפים/מסגרות בצורה שונה ומופרדת
בדיסק, כך שהאלגוריתם של הMMU יהא מודע וידע לחלק נכון
שדה הכתובת ואת ה offset. האלגוריתם יצטרך להבין שכתובות הוירטואליות
נמצאות בחצי התחתון/גבוה, ללכת בטבלת הדפים (המתאימה) למקום הנכון בו מספר הדף
הכתובות הם מתאימות, ובהתאם לכך לכתובת הפיזית
עם ה base address בגודל המתאים

(המשך השאלה בעמוד הבא)



2^{26}

ב. (11 נק')

במערכת המתוארת בסעיף א' ובהנחה שגודל הזיכרון הפיזי במערכת הוא 64 Mbyte (קטן מאוד בשביל נוחות החישוב), המרחב הווירטואלי שכל תהליך מקבל הוא 128 Mbyte , הדגימו את תרגום כתובות וירטואליות הבאות לכתובות פיזיות(נקודות בין כל 10 ספרות רק לנוחות התמצאות): 2^{27}

(27)26 22 20 12 10

1) 0000100.0000000000.0000000011

26 22 2

2) 1000100.0000000000.0000000100

הניחו(בהיעדר נתוני טבלת הדפים) שמספר המסגרת הפיזית שווה למספר הדף + 1 ושהדף נוכח בזיכרון.

ציינו את מספר סיביות ה OFFSET ומספר סיפיות מספר הדף בתוך כל כתובת וירטואלית.

הסבר וחישוב:

החלק הנמוך - 32MB ⇐ 2^{13} דפים, החלק הגבוה - 32MB ⇐ 2^3 דפים.

1) ניתן לראות שהכתובת הנ"ל נמצאת בחלק הנמוך של המרחב הוירטואלי של התהליך (הב' תרת ו/מחסנית ⇐ $2^0+2^1+2^{22}$) ולכן מיוצגת בדפים של 4KB ולכן הכתובת תהיה כדלקמן $\underset{15}{\boxed{}}\boxed{\text{offset}}$.

לכן ה-offset הוא $(11)_2$ ומספר המסגרת $\overset{12}{(100.0000000001)_2}$

2) הכתובת נמצאת בחצי הגבוה ולכן מחולקת לדפים של 4MB.

כלומר הכתובת תהיה $\underset{5}{\boxed{}}\underset{22}{\boxed{\text{offset}}}$.

ה-Offset יהיה $(100)_2$ ומס' המסגרת $(10001)_2+1 \Leftarrow (10010)_2$

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 3 (11 נקודות)

א. (5 נקי)

הסבירו בקצרה את המטרה העיקרית ואת אופן פעולתו של רכיב ה- DMA במערכת מחשב מודרנית.

הסבר מטרה לא מספיק

תשובה והסבר :

רכיב ה DMA (Direct Memory access) הינו רכיב
המאפשר לרכיבים מסוימים (בעיקר רכיבי I/O) לגשת ישירות
לזיכרון ללא מעבר דרך ה מעבד. ה DMA נועד לחסוך שימוש
במשאבי מעבד וכך לפנות אותו לשימושים אחרים

ב. (6 נקי)

מה הן החסרונות של שימוש ב רכיב ה-DMA ? האם הוא יכול לגרום להאטת ביצוע פקודות חישוביות?

מה הן הדרכים להתמודדות עם החסרונות(ציינו את הקיימות או הציעו חדשות)?

6
(3)

תשובה והסבר :

החסרונות של שימוש ב-DMA הם שצריך כעת לנהל את הגישה
הישירה לזיכרון בצורה מקבילית ומאובטחת, במקום שהגישה תעבור
דרך ה. מעבד שינהל אותה. DMA מפנה מ-מעבד פעולות, ולכן גורם
להאטה בביצועי ה-מעבד. ניתן להתייחס ל-DMA כמשאב, ולהשתמש בסמפורים/מנעולים
על מנת לוודא שכתיבות מסוימות לא נמצאות בשימוש מקבילי על ידי רכיבים,
וכן להשתמש מנגנון אבטחה כך שרכיב מסוים יוכל להשתמש רק בזיכרון המותר לו.

נעילת דפים

המשך הבחינה בעמוד הבא

גם תופס BUS

חלק ב

ענו על השאלות 4-6.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 4

הסבירו את ההבדל בין פונקציות ספריה(printf למשל), ממשק (interface) לקריאת מערכת(write למשל) ומספר קריאת מערכת. ציינו למה כל אחד מהם משמש.

תשובה והסבר:

5
(4)

בכל מ"ה ישנן קריאות מערכת (System calls) המשמשות ממשק של המתכנת השונים (מצב User/Kernel mode) לביצוע פעולות הדורשות הרשאות יתר שרק מ"ה (kernel) יש זכויות לבצע. לכל קריאה כזו ממופה מספר מזהה הידוע במ"ה על מנת להשתמש ב- int ולא ב String ארוך. כל ממשק כזה לקריאות מערכת מממש דבר כלשהו שרק מ"ה יכולה לבצע. לעומת זאת, פונקציות ספריה הינן פונקציות (בין אם מוכנות ע"י מערכת ההפעלה ובין אם ע"י המשתמש) אשר ניתנות לביצוע ע"י המשתמש גם כן. פעולות אלו (למשל printf) יכולות להשתמש ברכיבי I/O או רכיבים אחרים, ועל כן עושות אסקלציה לקריאות מערכת כלשהן.

שאלה 5

האם במערכת כמו XV6 שתומכת בקונטיינרים, אבל לא בקונטיינרים מקוננים, יכולים להיות בו-זמנית 2 תהליכים עם:

1. אותו PID לוקלי("פנימי" בתוך קונטיינר)
2. אותו PID גלובלי(כללי, "חיצוני")

תשובה והסבר:

שניהם

בהנחה שמדובר ב-2 תהליכים בכל המכונה (ולא בתוך קונטיינר מסוים אז:

5
(5)

1. כן, למשל התהליך הראשון כאשר נוצרים שני קונטיינרים הראשון יהיה בעל PID לוקלי 1, וכן התהליך הראשון של המערכת.

2. לא. PID גלובלי הינו גלובלי בשונה כמשמעו בין כל התהליכים במערכת. גם תהליכים בתוך קונטיינר נוצרים עם PID גלובלי שונה מכל התהליכים שקיימים במערכת.

שאלה 6

הסבירו היטב את השפעת הפקודה unshare(MOUNT_NS) במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים.

במיוחד התייחסו לתפקיד פקודת mount בתהליך ההפרדה וציינו האם ההפרדה מתייחסת למערכת קבצים כולה.

5
(6)

תשובה והסבר:

הפקודה unshare(mount_ns) מפרידה את הmount namespace

הנ"ל (שהיה) כשהתבצעה פקודת mount כלשהו, ובעצם

מפנה את הnamespace mount לפקודת mount הבאה.

ההפרדה לא מתייחסת למערכת הקבצים כולה.

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 7

האם ניתן לשמור את רשימות יכולות(C-list) במרחב משתמש ובכל זאת למנוע שינוי לא מורשה שלהן?

א. לא ניתן, שמירת הרשימות במרחב המשתמש תחשוף אותם לשינוי לא מורשה של תהליכי המשתמש.

ב. ניתן בעזרת הצפנה שמערכת הפעלה מבצעת.

ג. ניתן בעזרת מנגנון חומרה המאפשר בקרת רמת ההרשאות הנדרשת לשינוי היכולות.

[✓ ד.] גם ב. וגם ג. הן תשובות נכונות. בהנחה שמי שיכול לגשת למנגנון החומרה הוא מ"ה.

שאלה 8

איזו תכונה חשובה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה יעילה בשיטת Trap-and-Simulate?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.

ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת..

[✓ ג.] כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP).

ד. אם יכולת לבצע הפקודות הרגישות(sensitive instructions) קיימת רק ב kernel mode .

שאלה 9

התנאי לכך שיהיה ניתן לתזמן n משימות מחזוריות במערכת זמן אמת (real-time) הוא :

$$\sum_i \frac{C_i}{T_i} \le 1$$

כאשר Ti הוא זמן המחזור (period) ו Ci הוא זמן ה CPU של המשימה ה-i -ית.

על איזו הנחה סמויה הנוסחה מתבססת?

[✓ א.] זמן החלפת המשימות (context switch) הוא זניח.

ב. לכל i בין 1 ל n מתקיים Ti= Ci .

ג. ניתן לתזמן רק את המשימות המשלבות פעולות חישוביות עם פעולות קלט-פלט.

ד. לכל i בין 1 ל n מתקיים Ti < Ci.

שאלה 10

על ידי מי ניתן **ליצור בפועל** איזור הזיכרון vמשותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים PROCESSES ?

- א. ע״י התהליך הראשון שניגש לאזור שעתיד להיות משותף.
- ב. ב ע״י התהליך השני כשהוא ניגש לאזור השייך לתהליך הראשון..
- [✓ ג.] ע״י מערכת הפעלה בעקבות בקשת התהליך.
- ד. תלוי בגודל האזור של זיכרון משותף.

שאלה 11

במערכת בה יכולה להיות ליבה אחת או שתי ליבות, מה נכון לגבי אלגוריתם הבנקאי שמראה מצב לא בטוח?

- א. מערכת כבר נמצאת במצב קיפאון.
- [✓ ב.] מערכת עלולה להיכנס בעתיד למצב קיפאון עם המשאבים המבוקשים יוקצו.
- ג. מערכת בוודאות תיכנס בעתיד למצב קיפאון עם המשאבים המבוקשים יוקצו.
- ד. אם במעבד יש ליבה CORE אחת, תשובה ב. נכונה, ואם יש 2 ליבות, תשובה ג. נכונה.

שאלה 12

בחרו את הפעולה היקרה ביותר במערכת קבצים מבוססת I-Node במונחים של מעברי בלוקים של הדיסק (disk block transfers) בהנחה שלא קיימים נתונים רלוונטיים בזיכרון המטמון (buffer cache):

- [✓ א.] פתיחת קובץ באמצעות open
- ב. קריאת בלוק אחד באמצעות read מתחילתו של קובץ גדול מאוד.
- ג. קריאת בלוק מספר שלוש באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגישה אקראית(ישירה).
- ד. קריאת תו אחד באמצעות fgetc מקובץ בסופו(קריאה אחרונה אחרי סדרת קריאות רציפות) כשמדובר בקובץ קטן מאוד בגודל 10 Byte .

בהצלחה!